Expansion internationale - Étude de marché

La poule qui chante

Tony WENG – Data Analyst

Contexte & Mission

- Objectif :
  - Évaluer le potentiel d’expansion internationale de notre activité de production de poulet biologiques.
- Demandes de la direction :
  - Identifier les groupes de pays prioritaires.
  - Réaliser une étude exploratoire sur de nombreuses données internationales.
  - Proposer une recommandation argumentée et compréhensible.

Plan de présentation

1. Sources et préparation des données
2. Variables étudiées
3. Méthodologie analytique
4. Résultats des analyses (ACP + clustering)
5. Segmentation des pays
6. Recommandations de pays prioritaires

Partie 1

Collecte des Données

Sources de données

- Sources utilisées :
  - Le site de la FAO – Agriculture & consommation
  - Le site de la Banque Mondiale – Économie & démographie
- Périmètre :
  - Plus de 100 pays
  - Couvrant une majeure partie (>60%) de la population mondiale
  - Données prises sur l’année 2017

Préparation des données

- Importation des données multi-sources
- Normalisation des données
- Intégration des sources en un fichier final
- Vérifications :
  - Cohérence vérifiées, unités standardisées, doublons et valeurs manquantes traités

Choix des variables

- Variables issues d’une analyse PESTEL :
  - Politique : Stabilité politique
  - Économique : PIB par habitant
  - Social : Population totale, Densité
  - Technologique : Prix de production, Importation, % du total des UGB
  - Environnemental : Émission de CO2eq
  - (Légal)

Partie 2

Méthodes analytiques

Méthodes utilisées

- Objectif méthodologique :
  - Réduire la complexité et segmenter les pays en groupes cohérents.
- Méthodes :
  1. ACP – Analyse en composantes principales
  2. Classification Ascendante Hiérarchique
  3. K-means clustering

(Analyses réalisées sous Python)

Pourquoi une ACP ?

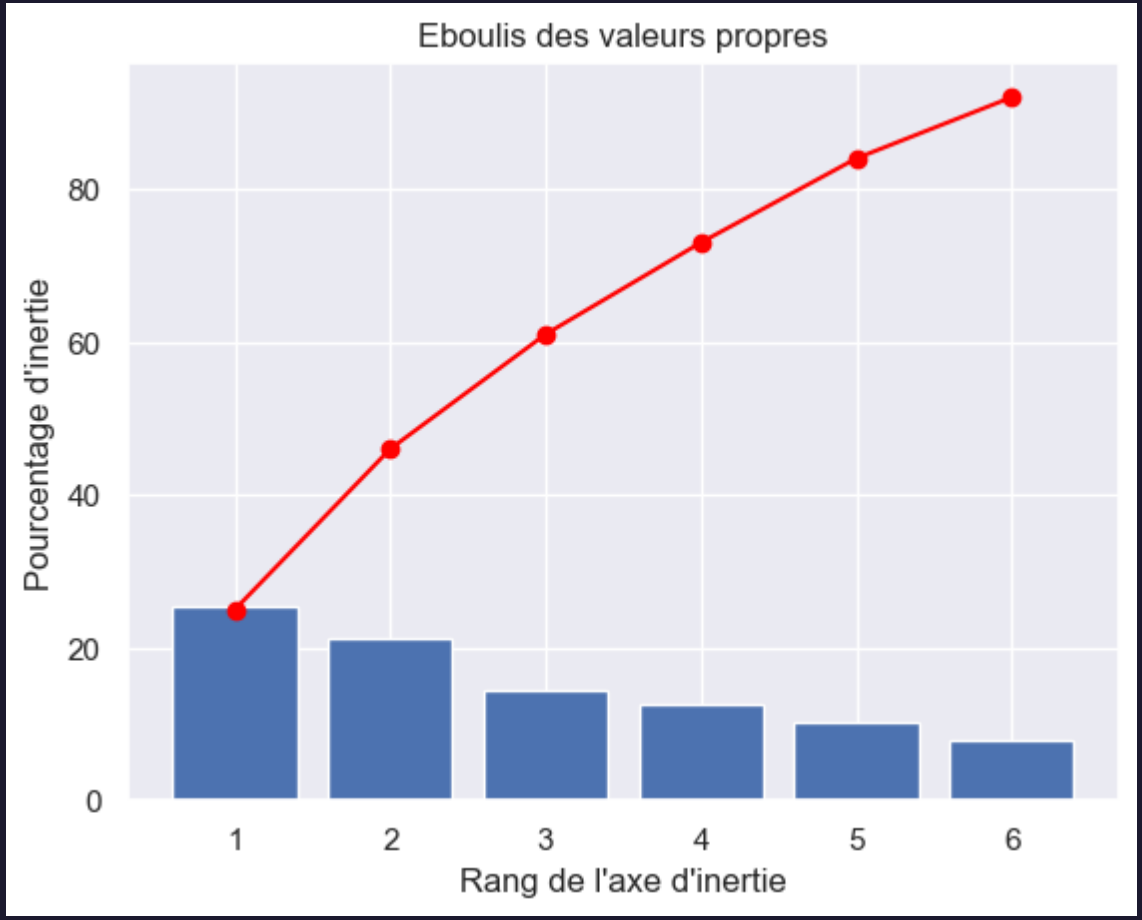
- Permet de :
  - Visualiser la structure des pays
  - Identifier les facteurs expliquant le plus de variance
  - Limiter le risque d’interprétation biaisée
- Sorties observées :
  - Cercle des corrélations
  - Projection des pays dans l’espace réduit

Partie 3

Résultats analytiques

ACP – Principaux axes

- « Nouvelles variables »
- Différents axes (ou composantes)
- Chaque composante = un angle de projection différent, donc une variance différente
- Variance cumulée

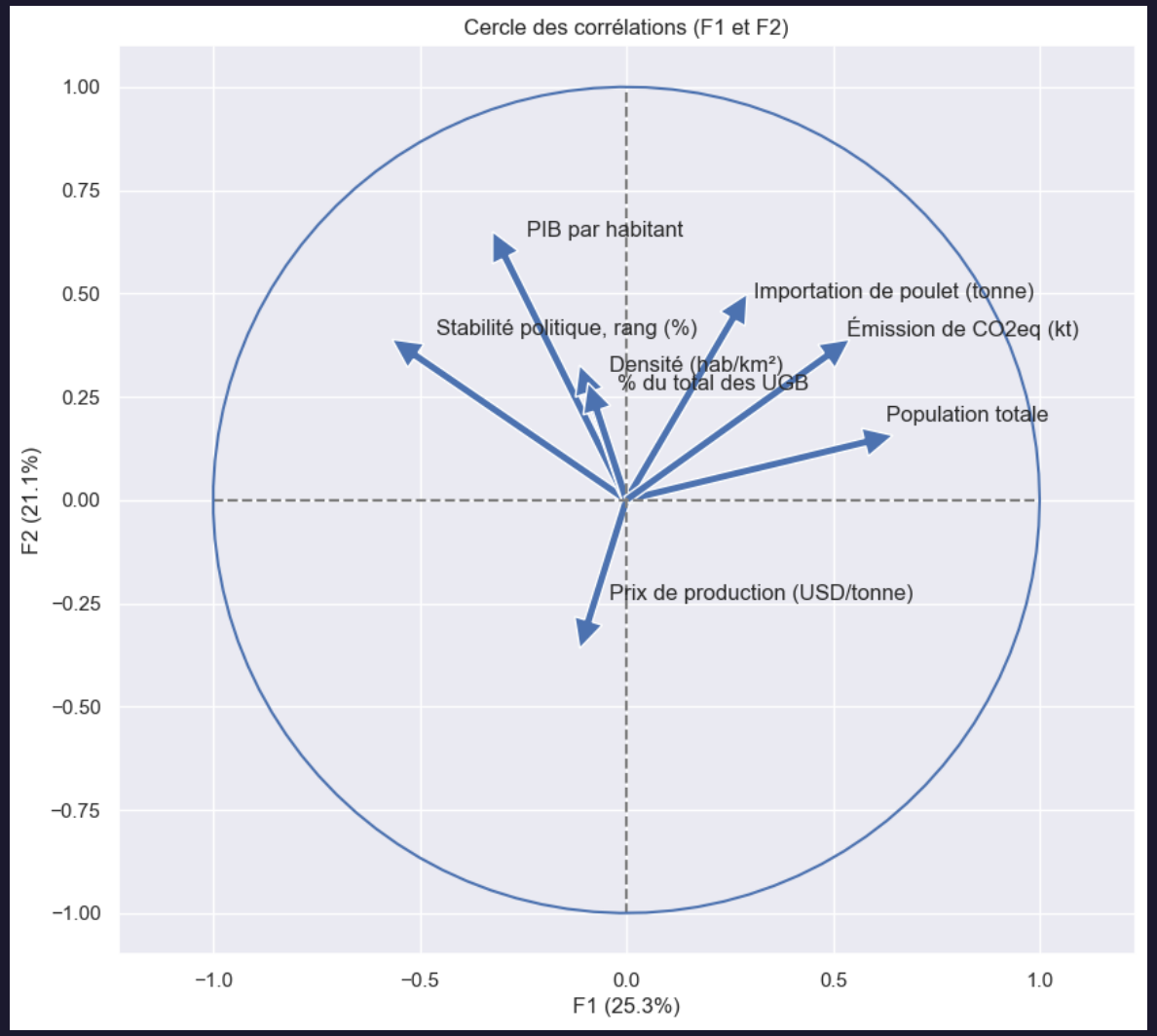


ACP – Principaux axes

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Stabilité politique, rang (%)	-0.51	0.35	-0.24	-0.01	0.03	-0.30
PIB par habitant	-0.29	0.59	-0.11	0.19	-0.16	-0.20
Population totale	0.58	0.14	0.02	-0.04	-0.29	-0.30
Densité (hab/km²)	-0.09	0.26	0.57	-0.44	-0.57	0.13
Prix de production (USD/tonne)	-0.09	-0.29	0.32	0.73	-0.36	-0.33
Importation de poulet (tonne)	0.26	0.44	-0.14	0.47	-0.10	0.66
% du total des UGB	-0.07	0.22	0.70	0.14	0.60	0.05
Émission de CO2eq (kt)	0.48	0.35	-0.00	-0.02	0.24	-0.47

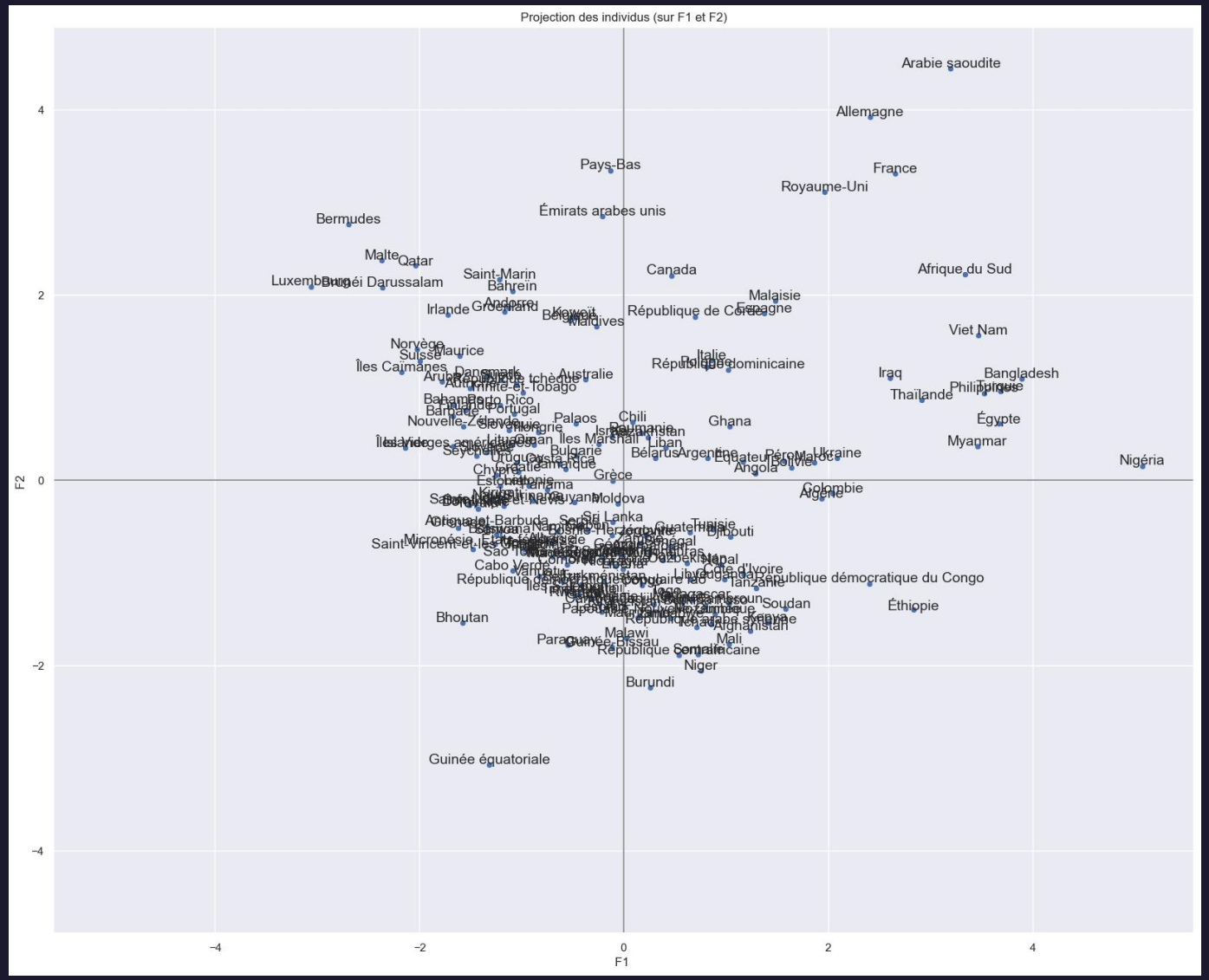
Cercle de corrélations

- Chaque coefficient devient une coordonnée
- Composante F1 sur l'axe horizontal et composante F2 sur l'axe vertical
- Flèches les plus longues = variables les plus influentes sur les axes qui décrivent le plus de variance



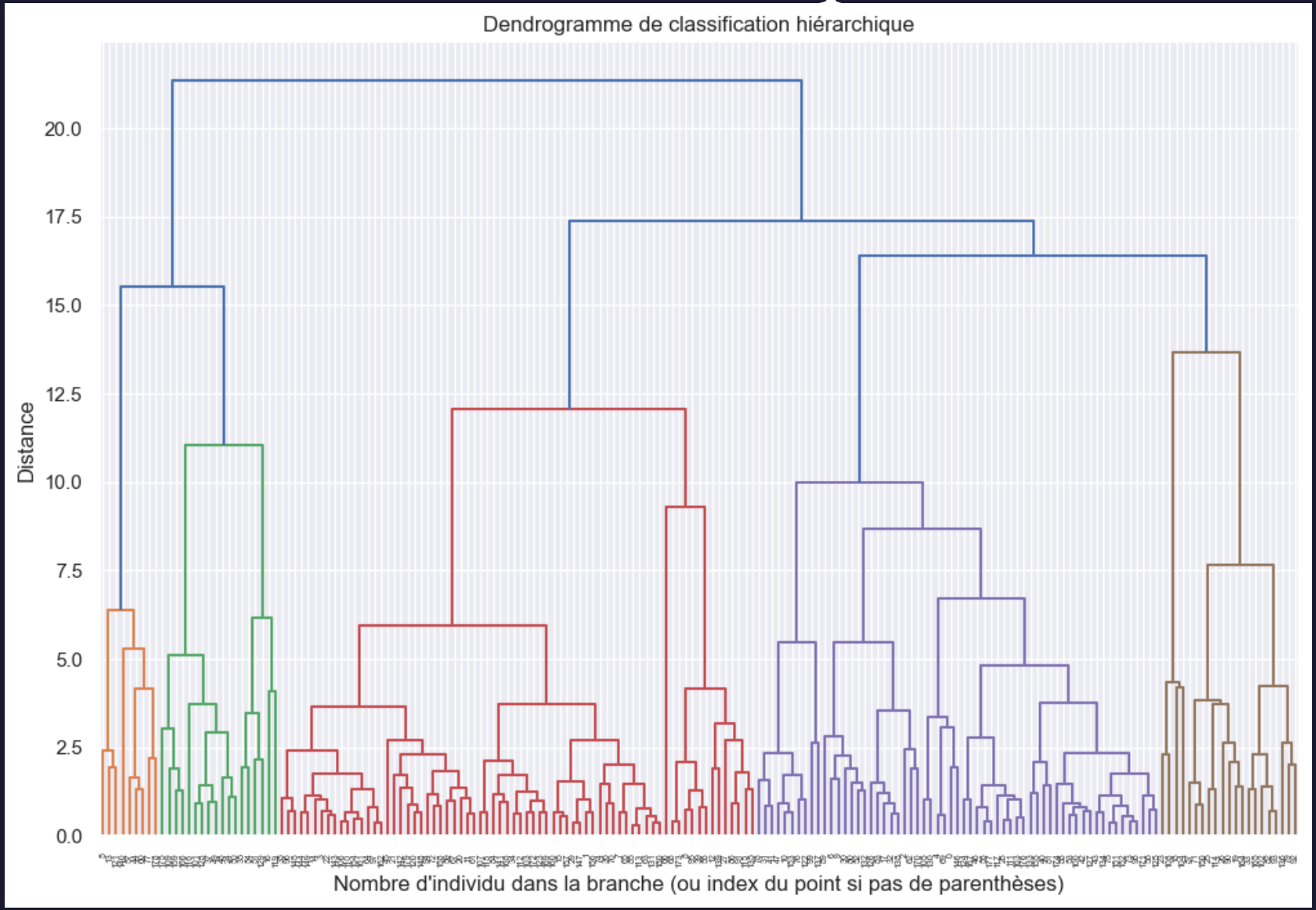
Projection des pays

- Projection des coordonnées des pays sur les axes F1 et F2
- Pas très lisible à première vue mais une première idée des pays à cibler en fonction de nos critères
- Premier aperçu du groupement des pays



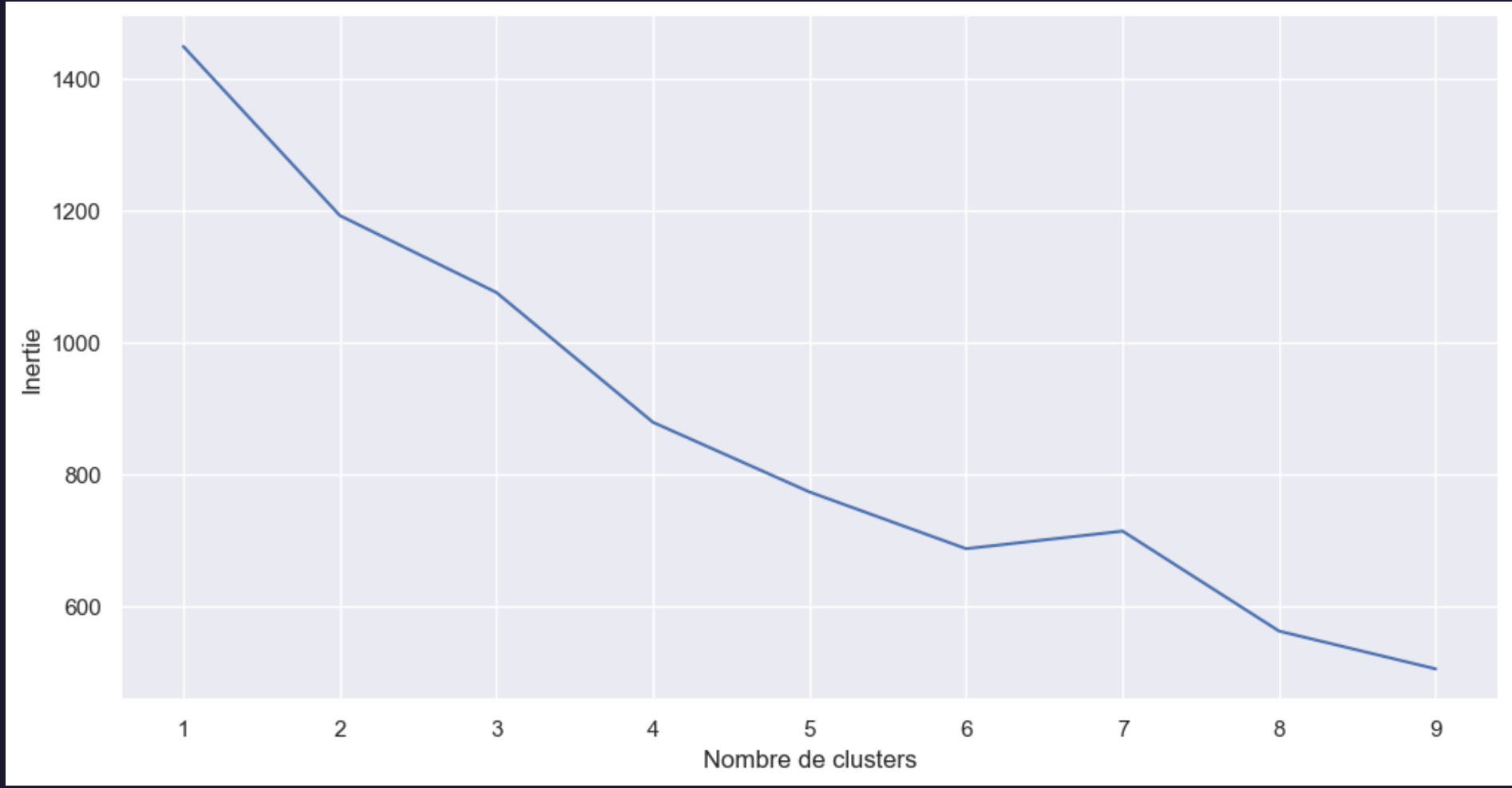
Classification Hiérarchique

- Entre 6 et 7 groupes



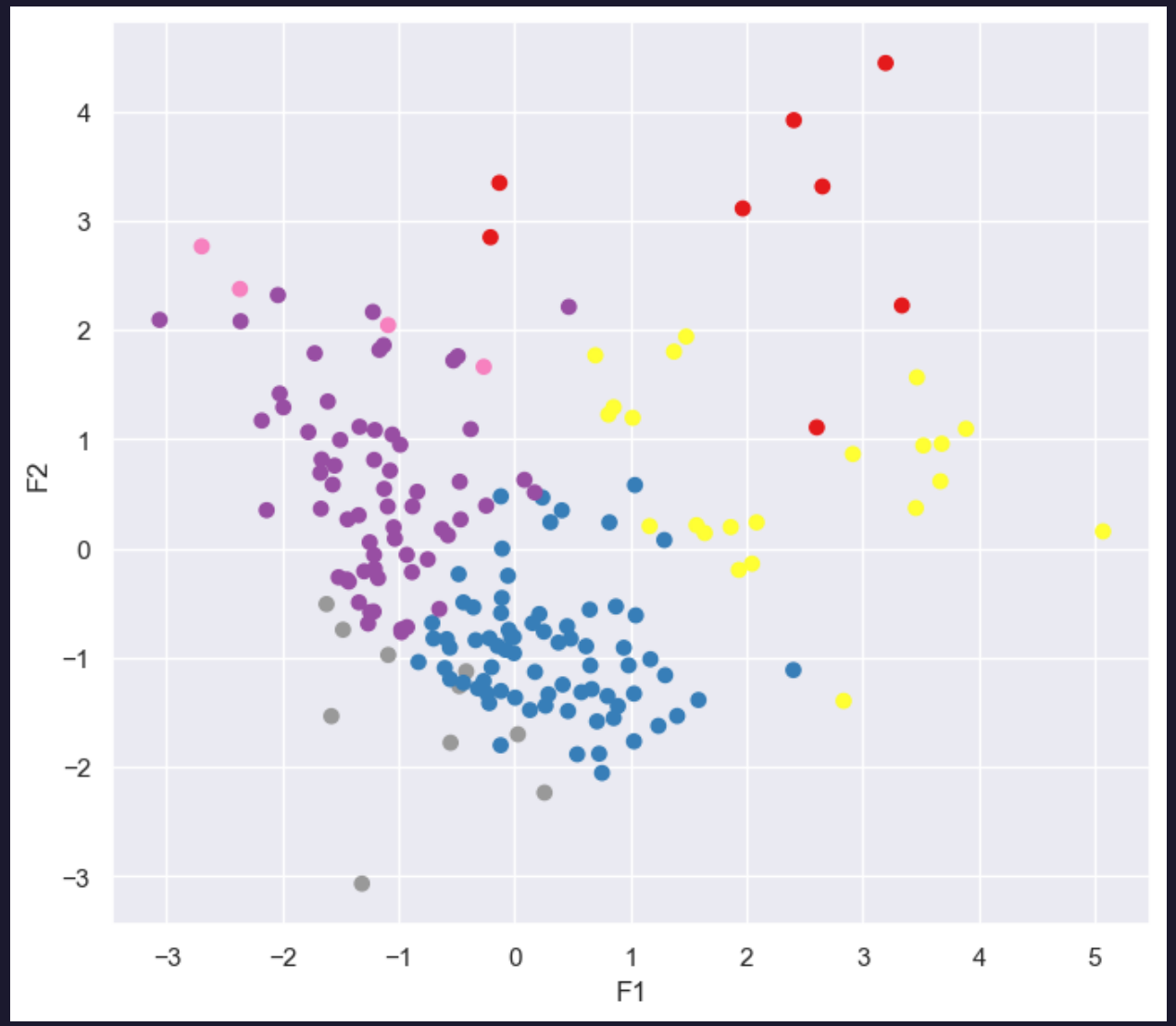
K-means – Partitions

- Algorithme de partitionnement
- Variance à l'intérieur des clusters selon de nombre de clusters
- « Coude » de la courbe



K-means - Projection

- Nuage de point similaire à la projection précédente
- À première vue, les clusters rouge et rose sont les plus intéressants



Partie 4

Interprétation & Recommandations

Analyse des clusters

CLUSTER ROUGE (RECOMMANDÉ)

- Profil :

  Émirats arabes unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Iraq, Pays-Bas, Arabie saoudite, Afrique du Sud.

- Opportunité :

  Pays avec le plus haut potentiel d'expansion.

  Pays dont le « comportement » est le plus proche de la France (dans le cadre de cette analyse).

CLUSTER ROSE

- Profil :

  Bahreïn, Bermudes, Maldives, Malte.

- Opportunité :

  PIB par habitant élevé, bonne stabilité politique.

  Intérêt pour l'importation moins grande que le cluster rouge, car population totale légèrement basse.

Analyse des clusters

CLUSTER MAUVE

- Profil :

  Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Bahamas, Canada, Suisse, Chili, Costa Rica, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Croatie, Hongrie, Irlande, Islande, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, Qatar, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Seychelles, Uruguay…

- Opportunité :

  Pays stables autant économiquement que politiquement.

  Intérêt pour l'importation moins grande que le cluster rouge car concurrence élevée.

CLUSTER JAUNE

- Profil :

  Bangladesh, Bolivie, Colombie, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Espagne, Éthiopie, Italie, République de Corée, Maroc, Myanmar, Malaisie, Nigéria, Pérou, Philippines, Pologne, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Viet Nam.

- Opportunité :

  Pays un peu moins stables politiquement et économiquement

  Potentiel d'expansion à moyen terme.

Analyse des clusters

CLUSTER BLEU

- Profil :

  Afghanistan, Angola, Albanie, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bénin, Burkina Faso, Bosnie-Herzégovine, Côte d'Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Grèce, Guatemala, Haïti, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Cambodge, Liban, Libéria, Libye, Sri Lanka, Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, Nicaragua, Népal, Soudan, Sénégal, Somalie, Serbie, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Tanzanie, Ouzbékistan, Zambie, Zimbabwe…

- Opportunité :

  Agriculture forte mais marché faible, pays parfois à risque.

CLUSTER GRIS

- Profil :

  Burundi, Bhoutan, Cabo Verde, Guinée équatoriale, Grenade, République démocratique populaire lao, Malawi, Paraguay, Rwanda, Saint-Vincent-et-les Grenadines.

- Opportunité :

  Potentiel d’expansion le plus faible.

Pays recommandés

- Première recommandation :
  - Émirats arabes unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Iraq, Pays-Bas, Arabie saoudite, Afrique du Sud.
- Deuxième recommandation :
  - Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie du Sud-Est, Australie…
- Piste éventuelle :
  - Bahreïn, Bermudes, Maldives, Malte.
- Outliers